



Smart Energy

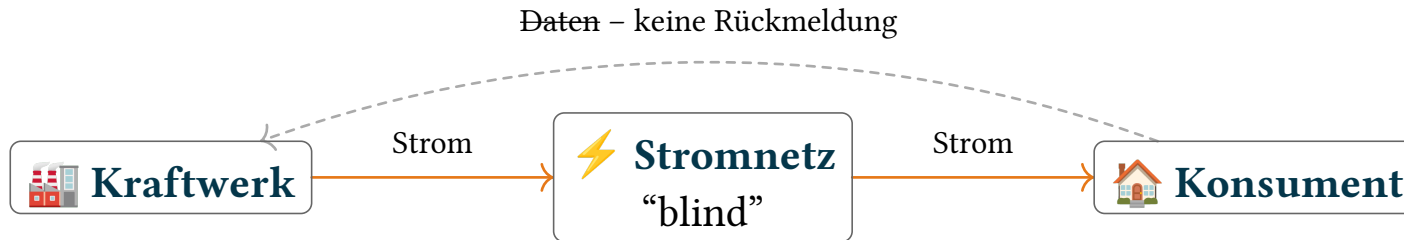
Severin Nauer, Damien Flury

Ostschweizer Fachhochschule

2026-06-03

Herkömmliche Energieverteilung

- **Zentrale Erzeugung:** Wenige, riesige Kraftwerke (Kohle, Gas, Atom).
 - Speisen erzeugte Energie in das ganze Stromnetz.
 - Einbahnstrasse
- **Blindes Netz:** Das Netz weiss nicht, wer wieviel Strom benötigt.
 - Keine Echtzeitdaten von Konsument an Energielieferant.
- **Peak-Hours:** Riesige Infrastruktur für Peak-Hours.
 - Wird nicht immer verwendet.
 - Muss ständig aufrechterhalten werden.



Die Lösung: Smart Energy

- **Dezentralisiert:** Auch Endkunden können Energie erzeugen und ins Netz speisen.
 - Viele Akteure, statt weniger Riesen.
 - Wind, Solar, Wasser → Nachhaltiger.
- **Zwei-Wege-System:** Strom **und Daten** fließen in beide Richtungen.
- **IoT:** Sensoren messen, wo wieviel Energie benötigt wird.
- **Software** ersetzt den Bau von teuren Kraftwerken für Peak-Hours.

Fallbeispiel: Lokale Energiegesellschaft (LEG)

- **Seit 1. Januar 2026** möglich
- **Erzeugte Energie** kann innerhalb der Gemeinde weiterverkauft werden
- **Smart Meter** (Intelligenter Stromzähler) misst im 15-Minuten-Takt, wie viel Strom produziert & verbraucht wird.
- **Software** berechnet:
 - Wieviel Strom wurde produziert?
 - Wieviel Strom muss vom Reststrom dazugekauft werden?
- **Abrechnung** läuft über ein digitales Portal
- **Rabatt** auf **lokalen** Strom, der nicht weit transportiert werden muss (20% – 40%).

Vorteile für Produzentinnen und Produzenten von Solarstrom



Höhere Vergütung im Vergleich zum Rückliefertarif möglich*

Für den in der LEG ausgetauschten Strom wird ein reduziertes Netznutzungsentgelt erhoben. Somit ist für den in der LEG abgesetzten Strom eine höhere Vergütung möglich, als Sie für die Rücklieferung ins Netz erhalten**.



Online-Verwaltung der LEG

Mit dem Online-Portal behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre LEG.



Transparente Abrechnung

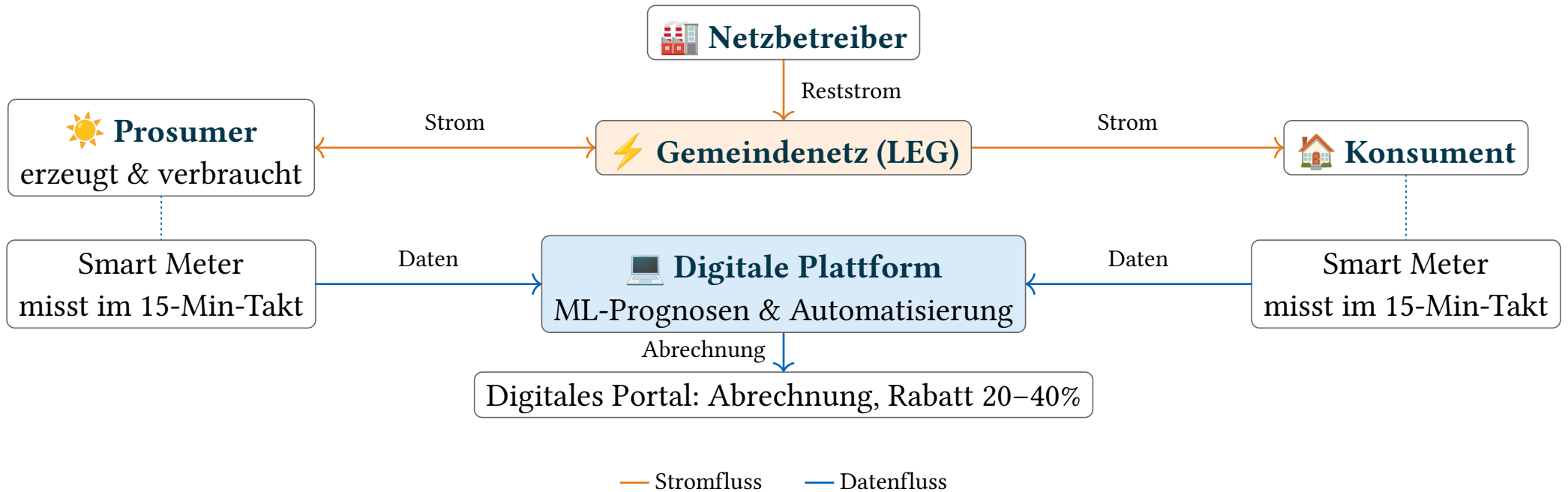
Sie erhalten eine transparente Abrechnung über den lokal verbrauchten Strom und die Rücklieferung ins Netz.



Erweiterung nach Wunsch

Heute ist es möglich, Strom für das eigene Haus zu produzieren. Mittels LEG geht das sogar für ein ganzes Gemeindegebiet.

Das LEG-Ökosystem auf einen Blick



Wirtschaftlicher Mehrwert

- **Traditionelles Geschäftsmodell:**
 - Umsatz durch reinen Verkauf von Kilowattstunden
 - Hohe Fixkosten durch teure Infrastruktur
- **Digitales Geschäftsmodell (LEG):**
 - Wertschöpfung durch **Datenorchestrierung** und Plattform-Bereitstellung
 - Netzbetreiber spart Kosten für den Netzausbau
 - **Software as a Service** generiert kontinuierlich Mehrwert

Die Rolle der Daten

- Daten werden direkt über das öffentliche Stromnetz geteilt.
- **Datenanalyse** macht Stromverbrauch transparent.
- **Maschinelles Lernen** ermöglicht präzise Vorhersagen von Angebot & Nachfrage.
- **Automatisierung:** Algorithmen und digitale Plattformen übernehmen das Berechnen der Transaktionen innerhalb der Gemeinde.

Herausforderungen & Risiken

- **Datenschutz:** Verbrauchsdaten im 15-Minuten-Takt erlauben Rückschlüsse auf das Privatleben.
 - Wer ist wann zu Hause? Wann wird gekocht, geduscht, gearbeitet?
- **Cybersecurity:** Vernetzte Infrastruktur bedeutet grössere Angriffsfläche.
 - Stromnetz ist kritische Infrastruktur – Ausfälle treffen alle.
- **Regulierung:** Rechtlicher Rahmen entwickelt sich langsamer als die Technik.
 - LEG erst seit 1. Januar 2026 möglich.
- **Akzeptanz & Investitionen:** Smart-Meter-Rollout kostet.
 - Endkunden müssen dem System (und der Abrechnung) vertrauen.

Fazit

- Smart Energy transformiert starres Netz in ein dynamisches digitalisiertes Ökosystem.
- Wirtschaftlicher Mehrwert entsteht nicht durch mehr Strom, sondern durch **intelligenterer Verteilung**.